手机双机录像工具 UI / UX 现状说明

版本快照：2026-11-12，本机当前工作树（包含未提交修改），PWA 静态缓存 v8。

用途：让另一个网页对话 AI 看懂真实现状，并独立提出改进建议；这不是新设计稿，也不是“已经验收通过”的声明。

阅读方式

本文件是可单独上传给网页对话 AI 的图文说明：产品背景、页面结构、关键操作、安全约束、已知问题、21 张截图及独立评审任务均已内嵌，不需要访问本地文件、在线演示站点或 GitHub 才能看懂现状。

建议先读第 1—5 节理解产品与证据边界，再看截图，最后使用文末的评审任务。本文没有嵌入整份产品源码；若对方要核对实现细节，可另提供前端代码文本或源码 ZIP。仅凭本文不得声称已审查源码或完成真机验证。

截图与实现信息对应 2026-11-12 的工作树快照，后续界面若有变化，应以新的截图和代码补充核实。这里的页面是已实现界面，不是未来改版稿。

所有截图都不是用户 iPhone 截屏。 使用本机 Chromium 的 CSS 视口模拟；数据来自独立 mock BLE client 与内存 storage。截图未访问 USB、真实 BLE、真实相机、用户项目记录或相机素材。相机状态、暂挂 STOP 回复和存储失败只注入模拟边界，没有写 app.state 或为截图手工显隐控件。浏览器缩放/大字压力不等于 Bluefy、Dynamic Type、软键盘、后台恢复或手套实测。

1. 产品与真实任务

这是个人或小范围使用的手机双机录像遥控与拍摄记录工具，不是企业平台或完整 GMP 合规系统。操作者通过手机浏览器连 ESP32-C3 遥控器；遥控器控制两台 DJI Osmo Action 6。拍摄按“项目 → 清单 → 动作 → 可选点位 → 拍摄段”组织。

核心任务是：连接并核对项目/清单，找到当前拍摄内容与点位，选择 A/B/双机，开始并确认录像，停止并确认结果，检查异常，必要时更正某段归属，最后导出记录。手机不负责移动/删除视频；素材仍在相机中。改归属只更正某段的动作/位置，不是移动视频或跨项目搬运。

用户当前明确不满意整体 UI 和交互；最初指出首页设备详情过于扁平、边界不清，之后真机试用又报告多处 bug。不要把现有扁平布局或过去“完成”报告当成不可推翻的前提。 可以重新评估布局、层级、密度与信息分组，但不能牺牲录停安全与记录真实性。

2. 当前信息架构与交互

区域	当前呈现	主要动作与含义
全局顶部	连接、项目、设置、主题；模拟说明；必要时错误/跨页录停条	设置从任意视图打开；录制时跨页仍可停止
现场拍摄	A/B 观察组；当前动作/点位；前后步进和挑动作；点位横轨；选机；主录停；最近一段	正常字号尽量稳定靠下；上部相机信息可滚动；大字时改为整个现场页滚动
拍摄清单	当前选择/返回入口、搜索、区域/类型/有无记录筛选、分隔列表	筛选不等于改变设备选择；首页步进沿完整清单，不沿筛选结果；首尾不回绕
已拍记录	每段归属/结果/相机证据；不用/保留；内联改归属；底部备份	“记录 N 段”不等于有 N 段有效成片；异常、未结束、不使用是不同维度
设置抽屉	连接、更新拍摄记录、导入清单、设备/项目诊断；空设备时才有初始化	已存在项目不能靠手机清空；导入手机清单不等于重建项目
详情与输入	当前动作全文/错误详情共用只读抽屉；新增/补名共用输入抽屉	长名称只在摘要省略，存储不截断；孤儿点位可补名，不改历史事件

移动端为三视图底部导航；768px 起改为两列，1080px 起三列，桌面隐藏底部导航。正常现场页把相机区、当前动作和操作区分层；当内容/字体超出空间时允许滚动，不能依靠裁切、缩字或禁缩放掩盖问题。截图中的大段留白来自靠下锚定策略，不是示意图省略内容。

3. 视觉现状（事实，不是设计建议）

- 浅色底接近灰白；主文字深色、次级文字偏灰；蓝色用于选中与链接，绿色开始、红色停止/录像。

- 相机共用浅底/细边框与中线；动作区、记录区大多透明并以分隔线区分；按钮、胶囊、选机轨和抽屉仍有显著圆角。

- 首页有较多可点击项：“展开”、上一项/挑动作/下一项、点位横轨/补名/新增、选机、主录停与最近改归属。它们的视觉权重并不完全相同，但是否足以指导下一步需要独立判断。

- 目标触控区域至少 max(48px,3rem)；正文采用 rem，输入至少 16px；长动作名最多两行、点位摘要单行省略。目标不等于所有实际状态均已验收。

- 原生 dialog 有入场/退出动画、遮罩、手柄关闭和焦点恢复逻辑；本包抽屉截图等待入场动画结束，不把动画中间帧当最终样式。

4. 不应在改版中破坏的行为

1. 点击 START、收到请求回复、观察到相机录像是不同事实。界面只能根据设备/相机证据更新状态，不能点击就假装录像。

2. 新开录需要连接、已初始化项目、有效动作、相机选择能力、匹配清单和所选相机就绪。模板 ID 必须精确匹配，不应仅改个 ID 来冒充正式清单。

3. 已在录像或开始处理中，安全 STOP 不得被清单不匹配、清单/记录页切换或手机副本同步问题连带封死。不能重复发送 START/STOP 或用自动重试掩盖状态问题。

4. 设备主记录与手机副本分开；手机同步失败要持续告知，不得因关闭提示就清掉错误。带警告导出的本地副本不等于设备完整备份。

5. 片段时长只来自同 boot 的非负控制器单调区间；不是视频文件精确时长。相机原始计时值单位未确认，不当作秒数。

6. 拍摄段与项目/清单身份隔离；另一模板名称不能借给历史记录。补名不改历史事件；改归属需针对正确项目、正确且已结束的段。

7. 不删除相机素材，不擦除 Flash/NVS/账本，不擅自重建项目。网页改版通常不需要重新烧录。

8. 不把本工具膨胀成云平台、权限体系或复杂治理系统；新增机制须对应明确的真实使用问题。

5. 已知问题与证据等级

证据等级	内容	当前结论
用户反馈	首页设备详情边界不清，扁平化像写在白纸上；目前整体 UI 仍不满意	需求与使用反馈，不因模拟截图看起来正常而否定
用户真机反馈 + 代码/回归复现	相机已就绪时仍写“可以开始录像”，但设备 HARDWARE_ACCEPTANCE_V1 与手机 CLEANROOM_SMOKE_V1 不匹配，START 禁用	禁用门禁正确，允许开录的提示错误；v8 已改为“相机已就绪，暂不能开始录像”。图15为修复后的模拟复现，不是原始 iPhone 证据
本轮截图事实	图12/13中主状态与相机已为录像，顶部仍保留“开始请求已收到，正在等待相机确认录像”	值得独立复核的状态/反馈冲突；尚未据此修改产品，也不冒充真机复现
用户反馈、尚无细节	用户说真机还有“挺多 bug”	不能把未知问题编成已定位清单；需要真实操作路径、录屏、设备事件等进一步证据
模拟条件	图17/18的手机存储失败、图14的 STOP 回复暂挂	用于解释当前错误/等待交互，不代表用户设备真的发生这些故障
未验证	iPhone/Bluefy、真实双机 BLE、软键盘、后台恢复、长时亮屏与手套	本包不能给出实机通过结论

截图可以指出层级、密度、留白、禁用态和词语冲突；不能单独证明协议竞态、所有触控可达性或录制可靠性。过去 Node 回归的通过数不是 UI/UX 已合格的证据；本次整理没有为凑数重新跑整套测试。

6. 源码阅读入口

文件/符号	用途
phone/app.mjs：getAppShellMarkup、createApp	页面结构、状态与事件、三视图、导入、抽屉、同步和录停
同文件：renderCameraCard、renderRecordStatusHeader、renderRecordElapsed	事实状态与展示、准入/STOP、控制器计时
同文件：templateMatchesDevice、showShootDetails、showPointDialog	身份门禁、全文/错误说明、点位新增/补名
同文件：getOrCreateTakeItem、openTakeReassign、exportLedgerCsv	记录行、归属编辑与导出
phone/styles.css	移动壳、滚动区域、断点、主题、触控目标、原生抽屉与缩放
phone/ble-client.mjs、schema/phone-ble.md	BLE 客户端与设备事实边界；不是要求为审美改协议
phone/sw.js	当前 v8 静态缓存；改页面后必须考虑旧缓存，不缓存设备数据
tests/test_phone_ui.mjs、tests/test_phone_client.mjs	既有业务回归与模拟边界，不能代替真实浏览器/手机验证
docs/plan_mobile_ui_streamline.md	近期设计意图和历史验收；是背景，不是最新实机通过证据

配套源码快照来自当时工作树，不保证等同于 GitHub main；源码不嵌在本独立文档内。Git 原有跟踪文件 155 个、约 2.22 MiB；手机目录 9 个跟踪文件、约 0.26 MiB。源码 ZIP 不含 .git、node_modules、managed_components、ESP-IDF/工具链、构建产物、backups、实际账本/NVS、账号凭据或 Orca 会话目录。

如另取得源码且具备代码执行能力：在独立目录静态提供 phone/?mock=1；只用演示模式或独立内存 storage。不要连接用户硬件、读取用户存储或为截图直接写 app.state。网页聊天 AI 若不能运行代码，应明确仅基于材料评审，而不是声称已实测。

7. 截图逐页说明

以下截图均来自同一个版本。场景间模拟记录/选择可能继续变化；它们是状态样本，不是一个连续用户会话的逐帧录屏。每张的视口、主题和阶段在对应说明页列出；本文件已内嵌全部截图。编号 12a 特别展示“请求已发出但尚未确认录像”的中间态。

01-disconnected-light | 未连接首页

390×844，浅色；只创建一个隔离 app 实例，模拟客户端尚未连接。



画面如何读

手机页面已加载，但还没连接遥控器；设备信息未知，START 和动作选择处于禁用态。

开放评审问题

连接入口同时承担设置入口。用户能否立即看懂“页面已打开”和“设备可用”的区别？

CSS 视口：390×844
主题：light
阶段：idle
主按钮模式：start
主按钮禁用：True
模态：无
PNG：488×1055 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

02-ready-light | 连接后待机首页

390×844；A/B 模拟就绪，D27/P03 已确认；历史记录来自说明用事件。



画面如何读

A/B、电量、状态在上方轻分组；中间有明显留白；动作/点位、选机、录停与最近一段靠下。

开放评审问题

评估信息边界、留白与操作稳定性的取舍，不预设必须扁平化或恢复多层卡片。

CSS 视口：390×844
主题：light
阶段：idle
主按钮模式：start
主按钮禁用：False
模态：无
PNG：488×1055 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

03-camera-details | 首页展开相机详情

390×844；原生详情控件展开 A 机，观察区内部滚动。



画面如何读

展开 A 机后增加拍摄状态、新鲜度、原始计时数值和指示灯说明；观察区存在内部纵向滚动。

开放评审问题

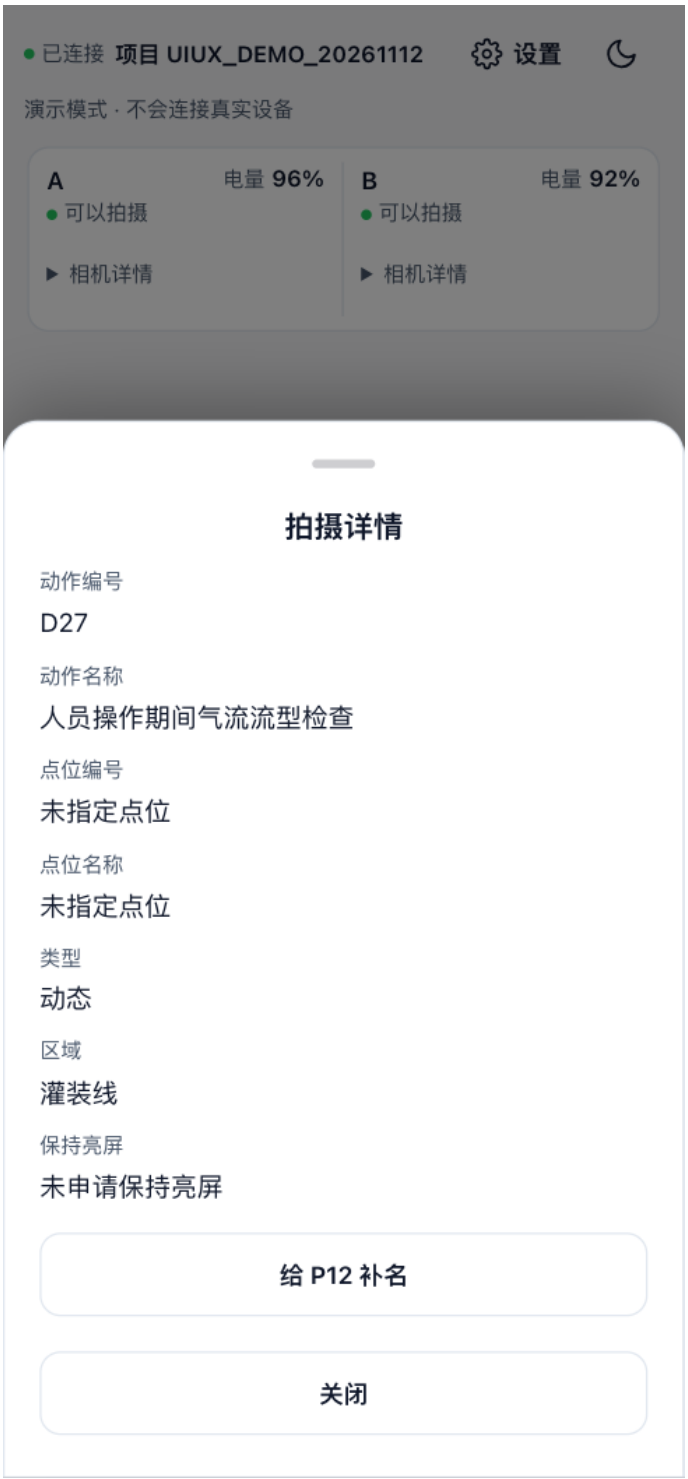
相机信息是否易于比较？可滚动区域与被截在下方的内容是否足够容易发现？

CSS 视口：390×844
主题：light
阶段：idle
主按钮模式：start
主按钮禁用：False
模态：无
PNG：488×1055 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

04-shoot-details-sheet | 当前动作全文与点位补名入口

390×844；等待原生详情抽屉入场动画完成，当前 D27/P01，保留未命名历史点位入口。



画面如何读

“展开”打开完整动作/点位信息、类型/区域、保活说明及未命名点位的补名入口。

开放评审问题

摘要与详情的职责是否清楚？“展开”“补名”等词和入口是否容易找到？

CSS 视口：390×844
主题：light
阶段：idle
主按钮模式：start
主按钮禁用：False
模态：modal-shoot-details
PNG：488×1055 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

05-settings-device-details | 全局设置及设备详情

390×844；等待设置抽屉入场完成，设备详情已展开。



画面如何读

全局原生抽屉集中连接、更新拍摄记录、导入清单；设备详情显示清单身份、同步进度和存储信息。

开放评审问题

首次使用、已连接后的低频操作及诊断信息是否混在同一层级？11/10 这类计数应如何解释？

CSS 视口：390×844
主题：light
阶段：idle
主按钮模式：start
主按钮禁用：False
模态：modal-settings
PNG：488×1055 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

06-action-list | 拍摄清单：搜索与三组筛选

390×844；8 个模拟动作，区域/类型/有无记录分别筛选。



画面如何读

顶部当前选择/返回入口，下方搜索、区域、类型、有无记录三组筛选，再下面才是动作列表。

开放评审问题

控制区占用高度与列表浏览效率是否合理？先确认动作、再返回拍摄的路径是否清楚？

CSS 视口：390×844
主题：light
阶段：idle
主按钮模式：start
主按钮禁用：False
模态：无
PNG：488×1055 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

07-action-list-filtered | 清单搜索与筛选组合

390×844；输入 27 并选择动态；动作确认与返回拍摄为不同操作。



画面如何读

输入 27 并选动态，列表缩为 D27；筛选和当前设备选择不是同一个状态。

开放评审问题

用户能否区分“筛出来”“当前选中”和“准备拍摄”，并看懂清除/恢复路径？

CSS 视口：390×844
主题：light
阶段：idle
主按钮模式：start
主按钮禁用：False
模态：无
PNG：488×1055 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

08-records | 已拍记录、结果与更正操作

390×844；模拟正常段、异常段和标记不用段，列表需纵向滚动。



画面如何读

记录按段展示动作/点位、双机参与、结果、控制器区间计时；每段有不用/保留与改归属。

开放评审问题

异常原因是否比原始术语更容易理解？记录数会不会被误认为有效成片数？

CSS 视口：390×844
主题：light
阶段：idle
主按钮模式：start
主按钮禁用：False
模态：无
PNG：488×1055 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

09-reassign-editor | 已结束片段的归属更正面板

390×844；打开第 2 段模拟记录更正面板，未提交修改。



画面如何读

第 2 段下方内联展开动作和点位选择器，保存修改/取消位于同一局部面板。

开放评审问题

编辑对象与当前设备选择能否区分？长列表中是否容易编辑错段或丢失上下文？

CSS 视口：390×844
主题：light
阶段：idle
主按钮模式：start
主按钮禁用：False
模态：无
PNG：488×1055 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

10-records-backup | 记录页底部的备份与导出

390×844；记录页底部四个导出/分享入口，文件不包含相机视频。



画面如何读

滚动到记录页底部才能完整看到复制、分享、保存文件和 CSV 四个入口；不包含相机视频。

开放评审问题

入口是否重复、优先级是否清晰？用户是否能分辨设备主记录与手机本地副本？

CSS 视口：390×844
主题：light
阶段：idle
主按钮模式：start
主按钮禁用：False
模态：无
PNG：488×1055 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

11-add-point-sheet | 新增点位输入抽屉

390×844；等待入场完成的原生表单，未保存；没有模拟 iOS 原生软键盘。



画面如何读

新增点位为原生模态输入表单；编号和名称分开，保存后还涉及设备选择确认。

开放评审问题

软键盘、校验、取消和焦点恢复需要怎么验收？截图不能证明实际 iOS 键盘可达性。

CSS 视口：390×844
主题：light
阶段：idle
主按钮模式：start
主按钮禁用：False
模态：modal-add-point
PNG：488×1055 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

12a-starting-dark | 开始请求已收到、尚待相机确认

390×844，深色；START 已发出，但 mock 尚未提供相机录像通知，主按钮已可停止/取消。



画面如何读

START 已发出，界面等待相机确认；主操作已经是停止/取消，不应宣称已经录像。

开放评审问题

请求已接收与相机确实录像之间，状态差异是否足够明显，等待阶段能否安全退出？

CSS 视口：390×844
主题：dark
阶段：starting
主按钮模式：stop
主按钮禁用：False
模态：无
PNG：488×1055 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

12-recording-dark | 录像中的现场页

390×844，深色；演示 START 后由 mock client 提供相机录像确认，不是真机证据。



画面如何读

A/B 与主观察行均已显示录像，主按钮为红色停止；当前动作不可随意切换。

开放评审问题

截图顶部仍可看到“正在等待相机确认录像”的提示；请独立判断该提示的生命周期与主状态是否产生冲突。

CSS 视口：390×844
主题：dark
阶段：recording
主按钮模式：stop
主按钮禁用：False
模态：无
PNG：488×1055 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

13-recording-list-dark | 录像中跨页查看清单

390×844，深色；跨页状态条和直接停止入口，录像状态来自模拟通知。



画面如何读

切到清单页后顶部保留录像状态和直接 STOP；选择项因拍摄阶段而禁用。

开放评审问题

跨页安全停止是否醒目？顶部多个信息条和被禁用列表是否增加认知负担？

CSS 视口：390×844
主题：dark
阶段：recording
主按钮模式：stop
主按钮禁用：False
模态：无
PNG：488×1055 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

14-stopping-dark | 停止请求等待中

390×844，深色；在 mock 传输边界暂挂 STOP 回复，未改写 app.state。



画面如何读

STOP 回复在模拟传输边界暂挂；页面显示正在停止，主按钮暂时禁用。

开放评审问题

等待停止时，用户是否理解“命令在处理”不等于“相机已停止”，也不会误以为页面卡死？

CSS 视口：390×844
主题：dark
阶段：stopping
主按钮模式：stop
主按钮禁用：True
模态：无
PNG：488×1055 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

15-template-mismatch-small | 清单不匹配：修复后的门禁表达

375×667；模拟设备清单 ID 改为 HARDWARE_ACCEPTANCE_V1，手机仍为说明清单，START 禁用。



画面如何读

模拟设备模板与手机模板不一致；相机仍可就绪，但新 START 被禁用，当前业务名称不借用其他模板。

开放评审问题

这是 v8 修复后的表达。请评估解释长度、禁用原因和恢复路径是否清楚，不要通过绕过身份门禁解决。

CSS 视口：375×667
主题：light
阶段：idle
主按钮模式：start
主按钮禁用：True
模态：无
PNG：469×834 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

16-small-ready | 较小屏幕的正常待机布局

375×667；模拟 STOP 已结束并收到新鲜待机通知，恢复匹配。



画面如何读

375×667 下，匹配清单和新鲜相机状态已恢复，开始按钮可用。

开放评审问题

与 390×844 对照，哪些内容被压缩、换行或需要滚动？注意点位横轨与按钮之间的空间。

CSS 视口：375×667
主题：light
阶段：idle
主按钮模式：start
主按钮禁用：False
模态：无
PNG：469×834 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

17-storage-error | 手机记录未同步的持续错误摘要

390×844；在独立内存 storage 写入边界注入 QuotaExceededError，再手动更新模拟记录。



画面如何读

本机内存存储被模拟为写入失败；顶部保留“手机记录未同步”与详情，设备拍摄准入并非自动失败。

开放评审问题

用户能否区分设备记录成功和手机副本未同步？“可以拍”与“记录未同步”是否需要更明确解释？

CSS 视口：390×844
主题：light
阶段：idle
主按钮模式：start
主按钮禁用：False
模态：无
PNG：488×1055 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

18-storage-error-details | 存储错误详情抽屉

390×844；等待抽屉入场完成，完整错误来自隔离模拟故障，不是用户真机诊断结果。



画面如何读

原生详情抽屉展示项目、错误码与完整模拟错误；底下持续错误摘要不被关闭动作清除。

开放评审问题

重要信息是否在抽屉中易读？错误码、原始文本、用户可执行恢复动作的层级如何安排？

CSS 视口：390×844
主题：light
阶段：idle
主按钮模式：start
主按钮禁用：False
模态：modal-shoot-details
PNG：488×1055 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

19-desktop-three-columns｜桌面三列工作台

1280×800；同一套控件同时呈现现场、清单和记录。



画面如何读：1280×800 使用同一组控件，同时展示现场、清单和记录；底部导航在桌面布局隐藏。

开放评审：三列的视觉主次、操作归属、列表密度与移动端心智是否一致？

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

20-large-text-pressure | 小屏大字压力下的首屏

375×667；浏览器根字号 200%，现场页整区滚动；不是 iOS Dynamic Type 实机证明。



画面如何读

375×667，浏览器根字号 200%（32px）；现场视图进入整区滚动，截图为该状态首屏而非滚动全貌。

开放评审问题

本图不保证所有操作首屏可见。请从源码核对可滚动到达、导航换行、反馈占高与焦点可达性。

CSS 视口：375×667
主题：light
阶段：idle
主按钮模式：start
主按钮禁用：False
模态：无
PNG：469×834 像素

证据边界：真实浏览器渲染 + 说明用模拟状态；不是用户 iPhone 截屏或真机验收。

附：可粘贴给网页 AI 的独立评审任务

请独立评审本图文 PDF 中的手机双机录像工具 UI/UX。这份文档可以单独阅读，不需要访问我的本地文件或私有 GitHub。若同时取得 PHONE-SOURCE.txt 或源码 ZIP，请再核对实现；未取得源码时，明确只基于文档和截图判断。

这是个人或小范围使用的工具：手机选择动作/点位，通过 ESP32-C3 控制两台相机录停，并检查、更正、导出拍摄记录。用户对当前 UI 和真机体验不满意，希望得到有证据、可执行的改善意见，而不是为现有实现背书。

请自主判断信息架构、视觉层级、密度、操作路径、状态与反馈、错误恢复、可访问性及小屏/大字适应是否合理。可以建议较大的布局调整，不必维护现有扁平化或卡片化风格；也不要照抄报告中的评审问题当作全部答案。不要把前任模型的能力评价当作技术证据。

请区分：用户报告、截图可见事实、源码推导、已验证缺陷和仍需实测的假设。截图是独立 mock 数据，不是 iPhone/Bluefy 或真实两机证据。无法运行代码或触达设备就明确说明，不要假称已经复现。

请交付：
1. 对当前主要操作流程和信息层级的简明理解。
2. 你认为真实使用中值得优先解决的问题：说明适用场景、证据（截图编号/源码符号）、用户影响；不要求数量，不预设 PASS。
3. 一套连贯的 UI/UX 改善方向，解释取舍，避免堆叠零散美化。需要时给低保真布局/交互状态说明。
4. 若涉及状态/行为，给出从现状到目标的关键变化，并说明如何保留安全 STOP、真实相机确认、项目/模板隔离、手机副本错误披露与数据不丢失。
5. 可逐项检查的验收标准，以及浏览器可验证项和必须 iPhone/Bluefy/真机验证项。

暂时不要直接改代码或连接硬件。不要清空项目、绕过模板门禁、自动重试录停或把它扩展成企业云平台。可以质疑材料中的设计结论，但每个判断必须标清依据与不确定性。